

CUADERNOS DE INFORMÁTICA APLICADA

Informática Aplicada 2026

Volumen 1

Autores

Roger Román Armoa García

Hilda Echegaray de Palacios

Víctor Hugo Santacruz Delvalle

Asunción · 2026

Informática aplicada 2026 Volumen 1

Roger Román Armoa García Hilda Echegaray de Palacios
Víctor Hugo Santacruz Delvalle

San Lorenzo – 2026

Colección

Cuadernos de Informática Aplicada

Universidad Nacional de Asuncion

Campus San Lorenzo

Facultad Politécnica

Materia homóloga

Editor académico: Roger Román Armoa García

Esta colección tiene como objetivo simplificar el estudio de la asignatura en modalidad por competencias.

Página legal

Informática aplicada 2026

Colección: Cuadernos de Informática Aplicada
Volumen 1

Volumen 1

Autores:

Roger Román Armoa García
Hilda Echegaray de Palacios
Víctor Hugo Santacruz Delvalle

Filiación Institucional:

Facultad Politécnica
Universidad Nacional de Asunción

Carácter de la Materia:

Asignatura homóloga / transversal

Asignatura: informática aplicada

Código de la asignatura: HDIN12

Asunción, Paraguay

Primera edición: 2026

© 2026 Roger Román Armoa García

Este material fue preparado como apoyo académico para la asignatura transversal **Informática aplicada** de la Universidad Nacional de Asunción.

Clasificación Decimal Dewey: 004

Índice

Colección

Página legal

1. Introducción a la modalidad de enseñanza por competencias	1
1.1. Enfoque general de la asignatura	1
1.2. Evidencias de aprendizaje	1
1.3. Presentación e integración del grupo	1
1.4. Propósito de la primera actividad	1
1.5. Clases de laboratorio	1
1.6. Medición de la competencia adquirida	2
1.6.1. Registro de asistencia	2
1.7. Medios digitales	3
2. Programa de estudios y competencias	3
2.1. Presentación e indagación inicial	3
2.2. Unidad I. Introducción a la informática	4
2.3. Unidad II. Estructura básica de un computador	4
2.4. Unidad III. Introducción a los sistemas operativos	4
2.5. Unidad IV. Tecnologías de la Información y la Comunicación	4
2.6. Unidad V. Herramientas ofimáticas y procesamiento de textos	4
2.7. Unidad VI. Planillas de cálculo	5
2.8. Unidad VII. Presentaciones digitales	5
2.9. Unidad VIII. Utilización de Internet	5
2.10. Unidad IX. Ergonomía	5
2.11. Unidad X. Virtualización e instalación de sistemas operativos	5
2.12. Articulación de las competencias	6
3. Comentarios sobre la bibliografía y el uso de NotebookLM	6
3.1. Selección y control de las fuentes	6
3.2. Procedimientos de revisión de respuestas generadas por IA	7
3.3. Uso de otras herramientas de inteligencia artificial	7
3.4. Relación con la metodología de construcción de clases	7
4. Encuesta de indagación inicial	7
4.1. Una referencia para comenzar el periodo	8
4.2. Planeamiento de la asignatura	8
4.3. Navegación en la plataforma EDUCA	8
4.4. Entrega de tareas en la plataforma EDUCA	9
4.5. Entrega de resultados de la clase	9
4.5.1. Nombre de los archivos PDF	9
4.6. Identificación y firma de las entregas	10
5. Actividad práctica: eliminación del fondo de una firma	10
6. Actividad fuera de aula	11
6.1. Actividad hola mundo	11
6.2. Tiempo estimado de trabajo independiente	11
A. Horario de receso	11
B. Puntos de control de la clase	11

C. Calendario de evaluaciones	12
D. Aula virtual en EDUCA	13
E. Calendario académico del periodo	13
F. Calendario de clases	13
G. Carga académica de la asignatura	14
H. ¿Qué significa esta carga académica?	14
I. Relación con las carreras	15
J. Control de calidad	15
Bibliografía	16

Datos del estudiante			
Nombre completo:	_____	Nro. de C.I.:	_____
Carrera:	_____	Fecha:	_____
Firma:			

1 Introducción a la modalidad de enseñanza por competencias

1.1. Enfoque general de la asignatura

En esta modalidad de enseñanza, que es nueva para nosotros, el profesor asume el papel de guía del aprendizaje y es el alumno quien construye los conocimientos y muestra evidencias de que adquiere la competencia. Por esta razón, uno de los primeros puntos que definimos con los alumnos es la competencia que queremos lograr en la asignatura, luego en la unidad y, por último, en la clase.

1.2. Evidencias de aprendizaje

Mi propuesta para que muestren evidencias de que adquieren la competencia que buscamos consiste en la elaboración y presentación de un PDF. Por esta razón, una de las primeras asignaciones consiste en que cada uno elabore un PDF con la herramienta de software que prefiera.

El profesor realiza correcciones sucesivas sobre este trabajo hasta llegar al formato que queremos obtener en el documento final.

De manera general, el proceso consiste en:

- elaborar una primera versión del PDF;
- presentar el trabajo para su revisión;
- recibir observaciones y correcciones;
- realizar los ajustes necesarios;
- presentar nuevas versiones hasta alcanzar el formato esperado.

1.3. Presentación e integración del grupo

También me interesa conocerlos personalmente, ya que nuestra modalidad es presencial. Por eso, les pido que completen el formulario de datos personales y que se acerquen a mí para conversar brevemente.

También podemos realizar una presentación ante todo el grupo. El objetivo es que yo los conozca y que ustedes se conozcan entre sí. Es una actividad para romper el hielo que parece trivial, pero es importante porque esta es una asignatura homóloga, es decir, participan alumnos de distintas carreras.

1.4. Propósito de la primera actividad

No los subestimo al pedirles que preparen un PDF. Es muy probable que ustedes ya manejen estas herramientas mejor que estudiantes de promociones anteriores, por así decirlo. Sin embargo, con frecuencia encuentro dificultades que son muy comunes al elaborar un informe, y me interesa que nos preparemos bien en este aspecto para evitar esos mismos problemas.

1.5. Clases de laboratorio

Por su carácter aplicado, la asignatura contempla actividades prácticas en laboratorio. Para estas actividades se utilizan los laboratorios y recursos informáticos asignados institucionalmente, de acuerdo con su disponibilidad y con la planificación correspondiente a cada clase.

El traslado desde el aula hasta el laboratorio se realiza de manera conjunta y organizada. Antes de iniciar la actividad práctica se procura que el grupo se encuentre completo, con el propósito de presentar las instrucciones generales una sola vez y garantizar que todos los estudiantes dispongan de la misma información para el desarrollo del trabajo.

Los laboratorios cuentan con equipos informáticos destinados a las actividades académicas, entre ellos computadoras personales de escritorio y equipos portátiles, además de recursos para presentación y conectividad mediante redes de datos. Los sistemas operativos y demás herramientas de software disponibles dependen de la configuración establecida para cada laboratorio. Cuando el acceso a los equipos requiere credenciales, estas son proporcionadas conforme a los procedimientos definidos por los responsables de la sala.

Al inicio de cada actividad se verifica la disponibilidad de equipos y recursos en relación con la cantidad de estudiantes presentes. Cuando la cantidad de puestos de trabajo no permite una asignación individual, las actividades formativas pueden desarrollarse en grupos. Esta modalidad favorece, además, el intercambio de conocimientos y la resolución colaborativa de las tareas, sin perjuicio de las evidencias individuales de aprendizaje que puedan requerirse.

Las actividades de laboratorio se articulan con la metodología de construcción de clases adoptada en la asignatura. El docente presenta una orientación inicial y los estudiantes desarrollan las tareas prácticas, recopilan y contrastan información, construyen evidencias de aprendizaje y aportan los resultados obtenidos a la base de conocimientos que se discute y valida durante la clase.

Para facilitar la coordinación previa y posterior a los encuentros presenciales, se utiliza un canal de mensajería instantánea definido para el grupo. Durante el periodo académico 2026 se propone el uso de WhatsApp como medio complementario de comunicación para informar el lugar de inicio de la clase, los laboratorios asignados y otras cuestiones operativas relacionadas con el desarrollo de las actividades.

Este canal complementa, pero no sustituye, los medios académicos e institucionales que correspondan. Su utilización facilita especialmente la coordinación de las actividades que se desarrollan fuera del aula o del laboratorio, dado que la carga académica de la asignatura incluye tanto trabajo con acompañamiento docente como trabajo independiente.

1.6. Medición de la competencia adquirida

La adquisición de competencias requiere un proceso de medición que permita comparar los resultados alcanzados con la situación inicial de los estudiantes. Esta medición se considera en tres niveles: asignatura, unidad didáctica y clase.

Por razones de practicidad, en esta primera experiencia proponemos realizar una medición diagnóstica y formativa inicial a nivel general de la asignatura. Su propósito es disponer de un punto de referencia que permita reconocer los conocimientos y competencias que los estudiantes poseen al comienzo del periodo académico y, posteriormente, contrastarlos con los resultados que alcanzan durante el desarrollo de la asignatura.

Además de identificar el nivel inicial de competencias, resulta importante conocer los intereses académicos y profesionales de los estudiantes. Por esta razón, el instrumento inicial incluye información sobre la carrera de procedencia y sobre las áreas de interés de cada participante. La lectura de estas respuestas permite obtener, desde la primera clase, una aproximación al nivel de conocimientos del grupo y a sus principales ámbitos de interés.

Esta información contribuye a orientar las actividades de aprendizaje y a evitar, en la medida de lo posible, una dedicación innecesaria de tiempo a contenidos que el grupo ya domina. El tiempo disponible para la asignatura constituye un recurso limitado y, por ello, se procura destinarlo prioritariamente a actividades que aporten valor al aprendizaje y que resulten útiles a corto, mediano y largo plazo.

La medición inicial se integra con la metodología de construcción de clases adoptada en la asignatura. A partir del diagnóstico, el docente presenta una estructura inicial de temas y subtemas, mientras que los estudiantes construyen y amplían la base de conocimientos, incorporan información a la matriz de trabajo y participan en la discusión y validación de los contenidos desarrollados.

1.6.1. Registro de asistencia

La asignatura requiere también un registro sistemático de la asistencia presencial. Debido a que este grupo aplica este requisito de manera especialmente rigurosa, se establece inicialmente un procedimiento operativo que puede ser revisado y perfeccionado a medida que se evalúa su funcionamiento.

Como propuesta inicial, el docente accede al sistema EPROF al comienzo de la jornada. A medida que los estudiantes se incorporan a la clase, se realiza el registro correspondiente de asistencia en dicho sistema. Debido a que EPROF constituye una herramienta de carácter general y no un sistema especializado exclusivamente en el control de asistencia, su utilización requiere especial cuidado para evitar modificaciones involuntarias en los registros correspondientes a otros estudiantes.

De manera complementaria, al ingresar al laboratorio, los estudiantes realizan el registro requerido por el sistema

de control de uso de las instalaciones administrado por el propio laboratorio. Este segundo registro cumple una finalidad operativa relacionada con la utilización de los recursos de la sala y no sustituye el mecanismo principal de control de asistencia de la asignatura.

El registro de asistencia considerado en esta propuesta corresponde principalmente a la presencia del estudiante al inicio de la actividad académica y no constituye, por sí solo, un sistema automatizado de control permanente de entradas y salidas.

Sin embargo, la asistencia física representa solamente una parte de la participación esperada. El interés principal de la asignatura se encuentra en la participación efectiva del estudiante en las actividades desarrolladas durante la jornada, en la construcción de conocimientos y en la generación de evidencias que permitan apreciar su proceso de aprendizaje.

Como parte de ese seguimiento, al finalizar la jornada se solicita a los estudiantes que presenten su cuaderno al docente antes de retirarse. La firma correspondiente deja constancia de la participación en las actividades de la clase y constituye una evidencia complementaria del proceso desarrollado.

Por esta razón, se recomienda conservar cuidadosamente las páginas que contienen estos registros, ya que forman parte de las evidencias que permiten documentar el trabajo realizado durante el periodo académico.

Este procedimiento se enmarca en la orientación hacia una evaluación continua del proceso de aprendizaje. La valoración no se limita a instancias puntuales, sino que procura incorporar evidencias producidas a lo largo del desarrollo de la asignatura, sin perjuicio de las evaluaciones formales establecidas por la normativa y la planificación académica vigente.

Nuestra evaluación es por proceso. No es como antes con evaluaciones puntuales.

1.7. Medios digitales

Para el registro de las evidencias de participación que habitualmente se consignan mediante la firma del docente en el cuaderno, los estudiantes pueden utilizar también dispositivos digitales, como tabletas.

Cuando el dispositivo dispone de un lápiz digital que permite incorporar escritura manuscrita, el docente puede realizar la firma directamente sobre el documento o archivo correspondiente. En estos casos, el estudiante es responsable de conservar adecuadamente el registro digital y de mantener copias de respaldo que permitan preservar las evidencias de participación durante todo el periodo académico.

El uso de medios digitales no modifica la finalidad del registro: documentar la participación del estudiante y conservar evidencias de su proceso de aprendizaje. Estos registros complementan las evidencias generadas mediante la metodología de construcción de clases, en la que los estudiantes desarrollan, documentan y consolidan progresivamente los conocimientos trabajados durante cada encuentro.

Como alternativa, cuando el estudiante utiliza este mismo documento en formato PDF y dispone de un dispositivo que permite escritura manuscrita digital, el docente puede incorporar la firma directamente en la ficha de identificación ubicada al inicio del documento o en el espacio destinado al registro de participación. De este modo, el propio PDF puede conservar las evidencias de participación correspondientes a la asignatura, siempre que el estudiante mantenga una copia íntegra, actualizada y debidamente respaldada del archivo.

2 Programa de estudios y competencias

El planeamiento de cátedra correspondiente al periodo académico 2026 concreta estos contenidos mediante resultados de aprendizaje, actividades prácticas y evidencias que permiten observar progresivamente el desarrollo de las competencias previstas.

La asignatura tiene carácter introductorio y teórico-práctico. Por esta razón, el abordaje de cada unidad combina la comprensión de conceptos con su aplicación mediante herramientas informáticas, resolución de problemas, elaboración de productos digitales y actividades de laboratorio.

Las competencias que se presentan a continuación constituyen una síntesis didáctica de los resultados de aprendizaje establecidos en el planeamiento de cátedra. Su propósito es expresar de manera integrada qué se espera que el estudiante sea capaz de comprender, aplicar y demostrar al finalizar cada unidad.

El programa de estudios de Informática Aplicada organiza el desarrollo académico de la asignatura en diez unidades (Universidad Nacional de Asunción, Facultad Politécnica, Consejo Directivo, 2025a).

De acuerdo con Universidad Nacional de Asunción, Facultad Politécnica (2026a), la asignatura contempla clases los sábados y las correspondientes instancias de evaluación durante el segundo periodo académico.

2.1. Presentación e indagación inicial

Antes del desarrollo de las unidades temáticas se realiza una instancia de presentación e indagación inicial. En ella se presentan los objetivos de la asignatura, la metodología de trabajo, los criterios de evaluación, las normas

generales, los recursos disponibles y el uso de las plataformas digitales.

Esta instancia permite, además, identificar los conocimientos previos y los intereses académicos y profesionales de los estudiantes. La información obtenida constituye una referencia inicial para orientar el desarrollo de las clases y posteriormente contrastar la evolución del aprendizaje.

Propósito de la instancia inicial: identificar las condiciones de partida del estudiante y asegurar que comprenda la organización, metodología y criterios generales de funcionamiento de la asignatura.

2.2. Unidad I. Introducción a la informática

La primera unidad aborda las definiciones y terminologías fundamentales de la informática, su evolución histórica, los principales pioneros, las generaciones de computadoras y la importancia y utilidad de las tecnologías informáticas. Se incorpora, además, una introducción al uso del sistema operativo Windows.

Competencia de la unidad: clasificar y explicar los principales hitos, pioneros y generaciones que caracterizan la evolución de la informática, y operar funciones esenciales de un sistema operativo de uso general.

La competencia procura que el estudiante comprenda la informática como resultado de un proceso de evolución tecnológica y, al mismo tiempo, comience a utilizar de manera práctica las herramientas básicas necesarias para desenvolverse en un entorno computacional.

2.3. Unidad II. Estructura básica de un computador

Esta unidad estudia los componentes físicos y lógicos que conforman un sistema informático. Comprende la organización del hardware, los periféricos, los tipos y usos de los dispositivos, la definición y clasificación del software y las características de los diferentes tipos de memoria. Se incorpora también una introducción al uso de procesadores de texto.

Competencia de la unidad: diferenciar y relacionar los componentes físicos y lógicos de un computador, reconociendo sus funciones y características, y aplicar herramientas iniciales para la elaboración de documentos mediante un procesador de texto.

El propósito consiste en que el estudiante no se limite a identificar componentes de manera aislada, sino que comprenda la función que desempeñan dentro de un sistema informático y comience a utilizar herramientas digitales para documentar y comunicar información.

2.4. Unidad III. Introducción a los sistemas operativos

La unidad aborda los conceptos, terminología y evolución de los sistemas operativos, su estructura interna, sus funciones y los mecanismos utilizados para la gestión de archivos, memoria y operaciones de entrada y salida.

Competencia de la unidad: analizar las principales funciones y estructuras de los sistemas operativos y seleccionar una alternativa adecuada de acuerdo con los requerimientos de utilización.

La competencia busca que el estudiante comprenda que el sistema operativo administra los recursos del computador y que su selección debe responder a necesidades concretas, en lugar de depender únicamente de la familiaridad con una determinada plataforma.

2.5. Unidad IV. Tecnologías de la Información y la Comunicación

Esta unidad introduce las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), sus posibilidades de aplicación y los fundamentos de los servicios informáticos disponibles en la nube. Se consideran también las ventajas y limitaciones asociadas con la utilización de estas tecnologías.

Competencia de la unidad: evaluar la utilización de plataformas TIC y soluciones en la nube, y emplear herramientas colaborativas apropiadas para necesidades académicas y profesionales.

La competencia implica desarrollar criterios para seleccionar tecnologías de acuerdo con la actividad que se desea realizar y utilizar servicios colaborativos teniendo en cuenta su utilidad, disponibilidad y adecuación al contexto de cada carrera.

2.6. Unidad V. Herramientas ofimáticas y procesamiento de textos

Esta unidad integra la gestión del escritorio, archivos, carpetas, compresión y unidades de almacenamiento con el uso de procesadores de texto. Se estudian procedimientos de creación y formato de documentos, utilización de tablas, imágenes y gráficos, así como criterios de accesibilidad.

Competencia de la unidad: elaborar documentos digitales estructurados y accesibles mediante herramientas de procesamiento de textos, y gestionar de manera eficiente los archivos y recursos asociados.

El objetivo es que el estudiante pueda producir documentos que respondan a necesidades académicas y profesionales, aplicando criterios de organización, claridad, presentación y accesibilidad.

2.7. Unidad VI. Planillas de cálculo

La unidad aborda el uso de celdas y rangos, formatos, fórmulas, funciones, operaciones lógicas, gráficos, tablas dinámicas y combinación de hojas de cálculo.

Competencia de la unidad: construir planillas electrónicas mediante fórmulas, funciones y tablas dinámicas, y utilizar representaciones gráficas para analizar e interpretar información numérica.

La competencia procura que el estudiante utilice la planilla de cálculo como una herramienta de procesamiento y análisis de información, incluyendo aplicaciones de carácter financiero, estadístico y profesional relacionadas con las diferentes carreras.

2.8. Unidad VII. Presentaciones digitales

Esta unidad estudia la organización de diapositivas, estilos, animaciones, transiciones y la incorporación de objetos tales como textos, imágenes, gráficos, audio y video. También contempla criterios de accesibilidad, grabación y formas de distribución de las presentaciones.

Competencia de la unidad: diseñar presentaciones digitales estructuradas, interactivas y accesibles, integrando adecuadamente recursos textuales, gráficos y multimedia de acuerdo con el propósito comunicacional.

La competencia comprende tanto el manejo de las herramientas como la capacidad de seleccionar, sintetizar y organizar la información para comunicarla de manera efectiva.

2.9. Unidad VIII. Utilización de Internet

Esta unidad comprende fundamentos relacionados con redes, TCP/IP, servidores, navegadores y la World Wide Web, junto con técnicas de búsqueda, utilización de marcadores, gestión del correo electrónico, aspectos éticos y principios de seguridad.

Competencia de la unidad: utilizar de manera eficiente y responsable los principales servicios de Internet, aplicar técnicas de búsqueda y comunicación digital, y reconocer riesgos y medidas fundamentales de ciberseguridad.

El estudiante debe desarrollar la capacidad de localizar y utilizar información de manera crítica, gestionar adecuadamente los servicios de comunicación y adoptar criterios básicos de seguridad y comportamiento ético en entornos digitales.

2.10. Unidad IX. Ergonomía

La unidad estudia los conceptos fundamentales de ergonomía, su importancia en los entornos de trabajo, la prevención del estrés laboral y las condiciones apropiadas para la utilización habitual de computadoras.

Competencia de la unidad: identificar condiciones ergonómicas relevantes y proponer medidas preventivas que contribuyan al uso adecuado de los equipos informáticos y al bienestar en los entornos de trabajo.

La competencia busca que el estudiante pueda trasladar los principios estudiados a situaciones reales y adoptar prácticas sostenibles en su actividad académica y profesional.

2.11. Unidad X. Virtualización e instalación de sistemas operativos

La última unidad se desarrolla en dos momentos complementarios. En primer lugar se estudian los fundamentos, conceptos y tipos de virtualización, así como la creación y configuración de máquinas virtuales. Posteriormente se aborda la instalación y configuración de sistemas operativos mediante archivos e imágenes ISO en entornos virtualizados.

Competencia de la unidad: explicar los fundamentos de la virtualización, configurar entornos virtuales de prueba y ejecutar procedimientos básicos de instalación y configuración de sistemas operativos utilizando imágenes ISO.

La competencia integra conocimientos conceptuales y habilidades prácticas, permitiendo que el estudiante experimente procesos de instalación y configuración en un entorno controlado, reproducible y adecuado para el aprendizaje.

2.12. Articulación de las competencias

Las diez unidades conforman un recorrido progresivo. Las primeras unidades proporcionan los fundamentos necesarios para comprender la informática, el computador y los sistemas operativos. Posteriormente se incorporan las tecnologías de comunicación, las herramientas ofimáticas, el procesamiento y análisis de datos y la comunicación mediante recursos digitales. Finalmente, se integran contenidos relacionados con Internet, seguridad, ergonomía, virtualización e instalación de sistemas operativos.

Las competencias no se consideran resultados aislados. Cada unidad aporta conocimientos y habilidades que posteriormente se utilizan en nuevas actividades y productos. De esta manera, las evidencias producidas durante el periodo permiten observar progresivamente la capacidad del estudiante para integrar los aprendizajes desarrollados.

El desarrollo de estas competencias se articula con la metodología de construcción de clases adoptada en la asignatura. El docente presenta inicialmente un esqueleto compuesto por temas, subtemas y una orientación general; a partir de esta estructura, los estudiantes construyen la base de conocimientos y alimentan una matriz de información. Los contenidos se analizan y discuten durante la clase para acordar una versión suficientemente fundamentada, incorporando texto, gráficos y recursos audiovisuales cuando corresponda. Al finalizar cada encuentro, el estudiante realiza una síntesis personal de los conocimientos desarrollados.

De este modo, el programa determina los contenidos que deben ser abordados, el planeamiento establece los resultados de aprendizaje y las evidencias previstas, y las competencias expresan de manera integrada aquello que el estudiante debe ser capaz de demostrar como resultado de su proceso de aprendizaje.

3 Comentarios sobre la bibliografía y el uso de NotebookLM

En esta asignatura se emplean herramientas de inteligencia artificial (IA), en particular aquellas basadas en modelos de lenguaje de gran tamaño, conocidos por sus siglas en inglés como *Large Language Models* (LLM). Estas herramientas se utilizan como apoyo para la búsqueda, organización, análisis, contraste y síntesis de información, sin sustituir la responsabilidad académica del estudiante ni la necesidad de verificar las fuentes utilizadas.

Para el periodo académico 2026 se recomienda el uso de NotebookLM, una herramienta de Google disponible en:

<https://notebooklm.google.com/>

Una característica especialmente útil de esta herramienta para el trabajo académico es la posibilidad de seleccionar explícitamente las fuentes que constituyen la base documental sobre la cual se realizan consultas, resúmenes, comparaciones e inferencias. De este modo, el estudiante puede trabajar sobre un conjunto de documentos previamente identificado, en lugar de depender exclusivamente de información obtenida de manera general.

Cuando las condiciones de acceso institucional lo permiten, los estudiantes pueden utilizar NotebookLM mediante las cuentas proporcionadas por la Facultad y acceder a la herramienta desde los equipos disponibles en los laboratorios. La disponibilidad y las condiciones específicas del servicio dependen de las políticas institucionales y de las condiciones vigentes establecidas por el proveedor.

3.1. Selección y control de las fuentes

Uno de los problemas que requiere especial atención al utilizar modelos de lenguaje es la calidad de las fuentes que sustentan las respuestas generadas. La disponibilidad de grandes cantidades de información en Internet no garantiza que dicha información posea el rigor, la precisión terminológica o la calidad documental requerida en el ámbito universitario.

Por esta razón, en la asignatura se concede especial importancia a la selección previa de las fuentes. Siempre que resulte posible, se priorizan libros, artículos científicos, documentos técnicos, normas, documentación oficial, publicaciones institucionales y otras fuentes cuya autoría y procedencia puedan ser verificadas.

NotebookLM resulta particularmente útil en este contexto porque permite al estudiante definir el conjunto de documentos que utiliza como referencia. Esta característica facilita la construcción de un entorno de consulta en el que las respuestas pueden contrastarse con las fuentes proporcionadas y reduce la dependencia de información de origen desconocido o insuficientemente documentado.

Sin embargo, la utilización de fuentes seleccionadas no elimina la necesidad de revisión crítica. El estudiante mantiene la responsabilidad de verificar que una afirmación se encuentre efectivamente respaldada por la fuente correspondiente, interpretar correctamente su contenido y evitar atribuir a un documento conclusiones que este no contiene.

Este es el libro que como profesor me gustaría que lo tengan en cuenta entre sus fuentes Tanenbaum y Bos (2015)

3.2. Procedimientos de revisión de respuestas generadas por IA

Durante la asignatura se emplean también procedimientos destinados a aumentar el nivel de revisión crítica de las respuestas obtenidas mediante herramientas de inteligencia artificial.

Entre estos procedimientos se encuentran el *Adversarial Pass Protocol* y el modo denominado *Maximum Prejudice*. En el contexto de esta asignatura, estas denominaciones identifican estrategias de interacción y revisión utilizadas para someter una respuesta a un análisis más exigente, buscar inconsistencias, identificar afirmaciones insuficientemente fundamentadas y solicitar una evaluación crítica de los resultados obtenidos.

Estos procedimientos no sustituyen la verificación mediante fuentes. Su finalidad es complementar el proceso de análisis, promover una actitud crítica frente a las respuestas generadas automáticamente y reducir la aceptación irreflexiva de resultados que pueden contener errores, omisiones o inferencias no suficientemente justificadas.

3.3. Uso de otras herramientas de inteligencia artificial

NotebookLM constituye una recomendación para el desarrollo de determinadas actividades de la asignatura, pero no representa la única herramienta permitida. Los estudiantes pueden utilizar otros modelos de lenguaje, asistentes de inteligencia artificial y herramientas digitales cuando su utilización resulte pertinente para la actividad propuesta.

En todos los casos se aplican los mismos principios generales: identificar las fuentes cuando corresponda, verificar la información obtenida, proteger los datos personales o reservados, mantener evidencia del aprendizaje propio y asumir responsabilidad por el contenido presentado.

El docente orienta durante las clases sobre diferentes formas de interacción con estas herramientas, incluyendo la formulación de instrucciones, la selección de fuentes, la comparación de resultados y los procedimientos de revisión que permiten obtener respuestas mejor fundamentadas.

3.4. Relación con la metodología de construcción de clases

El uso de NotebookLM y de otras herramientas de inteligencia artificial se integra a la metodología de construcción de clases adoptada en la asignatura. El docente proporciona inicialmente el esqueleto de temas y subtemas, mientras que los estudiantes seleccionan y analizan fuentes, construyen la base de conocimientos y alimentan la matriz de información utilizada durante la clase.

Las herramientas de inteligencia artificial pueden facilitar la exploración, organización y comparación de esa información, pero la selección de las fuentes, la discusión de los resultados y la validación del contenido permanecen bajo responsabilidad de los estudiantes y docentes. La información consolidada puede incorporar texto, gráficos y recursos audiovisuales, y cada estudiante elabora finalmente una síntesis personal de los conocimientos desarrollados.

Importancia de la bibliografía

La bibliografía no constituye un componente accesorio de la asignatura. La calidad de las fuentes utilizadas condiciona directamente la calidad de los conocimientos que se construyen a partir de ellas. Una respuesta bien redactada, incluso cuando es producida con apoyo de inteligencia artificial, no puede considerarse académicamente válida si se fundamenta en información cuya procedencia, autoridad o confiabilidad no han sido verificadas.

Por esta razón, se espera que el estudiante preste especial atención a la identificación, selección, evaluación y correcta referencia de las fuentes que utiliza. En el ámbito universitario no basta con encontrar información: es necesario determinar **quién la produce, dónde se publica, cuándo se publica, qué evidencia la respalda y si resulta pertinente para el problema estudiado.**

Este criterio adquiere especial importancia dentro de la metodología de construcción de clases, ya que la base de conocimientos elaborada por los estudiantes depende de la calidad de las fuentes incorporadas. Una fuente inadecuada puede introducir errores que posteriormente se propaguen a los análisis, discusiones, inferencias y productos académicos derivados de ella.

La inteligencia artificial puede ayudar a localizar, organizar, comparar y analizar información; no reemplaza la responsabilidad de seleccionar y verificar las fuentes.

4 Encuesta de indagación inicial

Al comienzo de la asignatura se realiza una encuesta de indagación preparada por la Prof. Hilda Echegaray de Palacios (Echegaray de Palacios, 2026). Este instrumento tiene carácter diagnóstico y permite obtener una aproximación inicial a los conocimientos que poseen los estudiantes sobre los principales contenidos que se desarrollan durante el periodo académico.

La encuesta comprende aspectos relacionados con fundamentos de informática, estructura del computador, sistemas operativos, computación en la nube, herramientas ofimáticas, planillas de cálculo, presentaciones digitales, Internet y seguridad, ergonomía, virtualización y utilización académica de herramientas de inteligencia artificial.

Los estudiantes deben completar individualmente el formulario disponible en el siguiente enlace:

<https://forms.gle/U3NzsdFNjUtYSUGL8>

Se recomienda responder de acuerdo con los conocimientos que cada estudiante posee al momento de realizar la actividad. Al tratarse de una indagación inicial, su finalidad principal no consiste en demostrar conocimientos previamente adquiridos, sino en proporcionar información que permita reconocer el punto de partida del grupo y orientar adecuadamente las actividades posteriores.

Los resultados obtenidos se utilizan como referencia para la planificación y el desarrollo de las clases. En concordancia con la metodología de construcción de clases, esta información contribuye a definir el punto de partida desde el cual los estudiantes amplían su base de conocimientos, contrastan fuentes, participan en la discusión de los contenidos y generan evidencias progresivas de aprendizaje.

4.1. Una referencia para comenzar el periodo

Como les comentaba, antes de comenzar las clases los profesores también nos reunimos para organizar el semestre y ponernos de acuerdo sobre la forma de trabajo. En la reunión de profesores del 6 de agosto de 2026, la Prof. Mag. Ellen Luján Méndez Xavier, Directora del Departamento de Enseñanza de Informática, nos presentó un material con los principales aspectos que debemos tener en cuenta durante este periodo: el calendario académico, el planeamiento de las asignaturas, el uso del E-prof, el Reglamento Académico, la transformación curricular y otros aspectos de la actividad docente (Méndez Xavier, 2026).

Este material nos sirve como referencia para organizar la asignatura y, sobre todo, para que ustedes conozcan desde el comienzo cuáles son las reglas y criterios con los que vamos a trabajar. A partir de este marco aplicamos nuestra metodología de construcción de clases: el profesor propone una estructura inicial y, sobre ella, vamos construyendo, contrastando y validando juntos los conocimientos de la asignatura.

4.2. Planeamiento de la asignatura

Como les comentaba, una asignatura no comienza simplemente cuando el profesor entra al aula. Antes existe un trabajo previo de organización, coordinación y definición de criterios comunes.

En nuestro caso, una parte importante de ese trabajo fue realizada por el Lic. Víctor Hugo Santacruz Delvalle, quien elaboró el planeamiento utilizado como base para organizar las unidades, los contenidos, las actividades, las evaluaciones y las evidencias de aprendizaje (Santacruz Delvalle, 2026).

Posteriormente, este material fue revisado y consensuado por los docentes de Informática Aplicada. De este modo, el planeamiento constituye una base común de trabajo que orienta el desarrollo de la asignatura y permite mantener criterios compartidos entre las distintas secciones.

A partir de esta planificación se realizan los ajustes necesarios para cada grupo, sin perder de vista los resultados de aprendizaje, las evidencias previstas y la metodología de construcción de clases adoptada en la asignatura.

4.3. Navegación en la plataforma EDUCA

Una de las primeras herramientas que necesitamos conocer para trabajar con comodidad durante el semestre es la plataforma EDUCA. No hace falta aprender todo de una sola vez, pero sí conviene saber desde el comienzo dónde están los cursos, cómo movernos dentro de ellos, dónde aparecen las actividades y de qué manera podemos consultar las notificaciones y los mensajes.

Para facilitar este primer contacto, recomiendo el videotutorial *Navegación en la plataforma*, preparado por Educación a Distancia de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (EAD FPUNA, 2026b). El video realiza un recorrido de aproximadamente once minutos por las principales opciones de la plataforma Moodle utilizada en EDUCA.

A medida que avancemos en la asignatura vamos a utilizar varias de estas herramientas para acceder a materiales, consultar actividades y organizar las evidencias del trabajo realizado. Por eso les recomiendo mirar el video al comienzo del periodo y conservarlo como material de consulta: si en algún momento no recuerdan dónde se encuentra una opción de la plataforma, probablemente puedan resolver la duda regresando al tutorial.

<https://www.youtube.com/watch?v=a5RXSI4dMXg>

4.4. Entrega de tareas en la plataforma EDUCA

Una vez que sabemos movernos dentro de EDUCA, el siguiente paso importante es aprender a entregar correctamente las actividades. Parece una cuestión sencilla, pero una tarea que quedó guardada en la computadora y nunca fue enviada a través de la plataforma, desde el punto de vista de la entrega, sigue siendo una tarea pendiente.

Para familiarizarse con este procedimiento recomendando el videotutorial *Entregar tarea*, preparado por Educación a Distancia de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (EAD FPUNA, 2026a). Es un material breve, de aproximadamente un minuto y cincuenta y cinco segundos, que muestra cómo identificar una actividad, revisar sus indicaciones y fecha límite, realizar la entrega y comprobar finalmente que el trabajo haya quedado enviado para su calificación.

Un detalle especialmente importante es la verificación final. No conviene dar por terminada una actividad solamente porque el archivo, texto o enlace fue preparado. Antes de cerrar EDUCA debemos comprobar el estado que muestra la plataforma y asegurarnos de que la entrega haya quedado efectivamente registrada.

<https://www.youtube.com/watch?v=qeYn20xpKls>

Este procedimiento forma parte también de las evidencias de aprendizaje utilizadas en la metodología de construcción de clases: el trabajo que el estudiante desarrolla, documenta y presenta debe quedar registrado de manera que pueda ser posteriormente revisado, discutido y evaluado.

4.5. Entrega de resultados de la clase

Como parte del proceso de aprendizaje, al finalizar determinadas clases será necesario entregar una evidencia en formato PDF. Este documento permitirá registrar el trabajo realizado durante el encuentro y documentar los conocimientos y competencias desarrollados.

Para la clase de hoy se utilizará una carpeta compartida de Google Drive, disponible en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/13nLgOPRrdGFWB8IiRgxfsiAVKN_HMlf_?usp=sharing

Para acceder a los recursos institucionales se recomienda utilizar la cuenta institucional proporcionada por la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Los docentes disponen de cuentas institucionales con dominio de la FP-UNA; los estudiantes deberán utilizar la cuenta institucional que les haya sido asignada por la Facultad.

En algunos casos, Google Drive puede solicitar una cuenta autorizada antes de permitir el acceso a una carpeta. Para determinadas actividades formativas, el docente podrá habilitar mecanismos de acceso más amplios cuando ello resulte necesario para facilitar la entrega desde teléfonos móviles u otros dispositivos.

Importante: la carpeta compartida constituye un espacio de trabajo del grupo. Cada estudiante debe incorporar únicamente sus propios archivos y evitar modificar, mover, reemplazar o eliminar los documentos entregados por sus compañeros.

Las evidencias entregadas forman parte de la metodología de construcción de clases. El trabajo producido por los estudiantes contribuye a la base de conocimientos de la asignatura, se contrasta y discute durante la clase y culmina con la elaboración de una síntesis personal de lo aprendido.

4.5.1. Nombre de los archivos PDF

Para facilitar la identificación, clasificación y conservación de las evidencias, todos los archivos PDF deberán utilizar una denominación normalizada con la siguiente estructura:

YYYYMMDDa_nombrealumno_titulo.pdf

donde:

- YYYY corresponde al año;
- MM corresponde al mes;
- DD corresponde al día;
- la letra **a** identifica la actividad o versión correspondiente;
- **nombrealumno** identifica al estudiante, preferentemente sin espacios ni caracteres especiales;
- **titulo** constituye una descripción breve del contenido del documento.

Por ejemplo, para una actividad realizada el 7 de agosto de 2026:

20260807a_pepegalera_primeraclase.pdf

Esta forma de nombrar los archivos permite mantenerlos ordenados cronológicamente y facilita posteriormente su búsqueda, clasificación y archivo.

4.6. Identificación y firma de las entregas

Todos los documentos PDF presentados como evidencias de las actividades deberán estar claramente identificados. Como mínimo, deberán contener los siguientes datos:

- nombre y apellido del estudiante;
- asignatura;
- carrera;
- Facultad Politécnica;
- Universidad Nacional de Asunción;
- sección;
- nombre del docente;
- fecha de realización de la actividad.

Cuando la actividad requiera incorporar una firma o elemento gráfico de identificación, la imagen deberá presentarse sin fondo, de manera que pueda integrarse adecuadamente al documento sin introducir un rectángulo de color alrededor del trazo.

Importante: protección de la firma manuscrita

Por razones de **privacidad y seguridad**, cuando los trabajos se almacenen en carpetas compartidas o con acceso amplio, **no se recomienda incorporar una imagen digitalizada de la firma manuscrita real del estudiante**.

Una firma digitalizada sin fondo puede ser copiada, descargada y reutilizada fuera del contexto para el cual fue proporcionada. Por esta razón, en las actividades destinadas exclusivamente a aprender técnicas de eliminación de fondos deberá utilizarse una **firma ficticia, un trazo de práctica o cualquier otro elemento gráfico creado específicamente para el ejercicio**.

El objetivo de la actividad es aprender el procedimiento técnico para obtener una imagen con fondo transparente; **no es necesario exponer una firma personal real para demostrar ese aprendizaje**.

5 Actividad práctica: eliminación del fondo de una firma

Durante la clase se realizará una práctica destinada a aprender diferentes procedimientos para eliminar el fondo de una imagen.

Como evidencia de esta actividad, cada estudiante elaborará un documento PDF en el que deberá explicar y documentar **al menos tres métodos diferentes** que permitan obtener una imagen con fondo transparente.

El documento deberá incluir, para cada procedimiento:

- la herramienta o aplicación utilizada;
- una descripción ordenada de los pasos realizados;
- imágenes o capturas de pantalla que ayuden a comprender el proceso;
- el resultado obtenido;
- una breve comparación entre los métodos utilizados.

Cuando resulte pertinente, podrán incorporarse también enlaces a videos, documentación u otras fuentes consultadas. Estas fuentes deberán estar claramente identificadas.

Antes de finalizar la clase, cada estudiante elaborará además una breve síntesis personal indicando cuál de los métodos considera más conveniente y explicando las razones de su elección.

6 Actividad fuera de aula

Elaboramos en forma prolija la elaboración del PDF, ya con todo el formato correcto que utilizaremos en clase, es como una actividad hola mundo para nuestra asignatura, ya con la firma y todas las flores y le avisamos al profe para que le de una mirada y su opinión. :-) feliz primer día de clases del segundo semestre !!!!, recuerden que deben subir este pdf a la carpeta compartida.

6.1. Actividad hola mundo

Como primera actividad fuera del aula, vamos a preparar con cuidado el PDF que utilizaremos como modelo para nuestras próximas entregas.

Podemos pensar en esta actividad como nuestro «**Hola, mundo**» de **Informática Aplicada**: un primer documento sencillo, pero completo, que nos permitirá comprobar que ya tenemos correctamente preparados el formato, la identificación, la estructura, la firma de práctica y todos los demás elementos que vamos a utilizar durante las clases.

Una vez terminado, le avisamos al profesor para que pueda darle una mirada y compartir su opinión sobre el resultado. La idea es detectar ahora cualquier detalle que convenga mejorar, de modo que las próximas entregas ya partan de un formato conocido y bien preparado.

Recuerden que este PDF debe subirse a la carpeta compartida correspondiente a la clase.

Esta primera entrega forma parte también de nuestra metodología de construcción de clases: partimos de una estructura común, cada estudiante prepara su propia evidencia y, a partir de la revisión y de los comentarios realizados, vamos mejorando y consolidando juntos nuestra forma de trabajo.

6.2. Tiempo estimado de trabajo independiente

Para esta actividad se establece un tiempo estimado de **4 horas de trabajo independiente**. Este tiempo comprende la preparación y revisión del documento, la realización de las actividades solicitadas, la generación y verificación del archivo PDF y su entrega en la carpeta correspondiente.

El tiempo indicado es una estimación de la dedicación académica esperada y forma parte de las horas de trabajo independiente previstas en la carga académica de la asignatura.

¡Feliz primer día de clases :-)

A Horario de receso

Considerando que nuestras clases se desarrollan durante toda la mañana del sábado, se establece un periodo de receso aproximadamente a las **09:30 horas**.

Este intervalo está destinado a descansar, tomar un refrigerio o realizar una breve pausa antes de continuar con las actividades previstas para la jornada.

El receso forma parte de la organización de la clase y no implica la finalización anticipada de las actividades. Por lo tanto, una vez concluido el tiempo establecido, todos deberemos regresar al aula o laboratorio para continuar con el desarrollo normal de la asignatura.

En otras palabras: podemos salir, descansar un poco y despejarnos, pero **¡volvemos!** :-)

B Puntos de control de la clase

Para asegurar que las actividades previstas puedan desarrollarse dentro del horario establecido desde las **07:30 horas** y que la clase finalice puntualmente a las **11:15 horas** (Universidad Nacional de Asunción, Facultad Politécnica, 2026a), se establecen los siguientes puntos de control.

Hora	Punto de control
07:30	Inicio de la clase en aula o en el laboratorio directamente.
08:30	Debe haber finalizado la presentación general de la asignatura, incluyendo la modalidad de trabajo, la metodología, los criterios generales de evaluación y la organización de las evidencias. A partir de este momento se inicia la actividad de indagación.
09:30	Inicio del receso. Se recomienda respetar este horario aun cuando alguna actividad anterior requiera una breve continuación posterior, evitando desplazar el resto de la planificación.
09:50	Fin del receso - comenzamos la clase.
10:40	Deben haber finalizado las explicaciones relacionadas con EDUCAC, Google Drive, entrega de tareas y nomenclatura de los archivos PDF. A partir de este momento comienza el bloque principalmente práctico de la clase.
11:00	Debe finalizar la demostración práctica. Los últimos quince minutos se reservan para explicar la actividad fuera del aula, responder consultas, elaborar la síntesis personal y organizar el cierre de la jornada.
11:15	Finalización de la clase.

Los horarios indicados funcionan como referencias para el seguimiento de la clase y no necesariamente como límites rígidos para cada intervención. Cuando una actividad finalice antes del tiempo previsto, es conveniente conservar ese margen como reserva para consultas, dificultades técnicas o actividades que requieran algunos minutos adicionales.

La distribución acompaña la metodología de construcción de clases: se inicia con una orientación y estructura proporcionadas por el docente, se continúa con la participación y producción de evidencias por parte de los estudiantes y se reserva un espacio final para la síntesis personal de lo aprendido.

C Calendario de evaluaciones

El siguiente calendario resume las principales instancias evaluativas previstas para el segundo periodo académico 2026 (Santacruz Delvalle, 2026). Se recomienda conservar estas fechas como referencia para organizar con anticipación el trabajo de la asignatura.

Etapas	Fecha	Actividad	Peso
Primera etapa	22/08/2026	Actividad Sumativa 1: trabajo sobre pioneros y evolución de la informática	25 %
Primera etapa	05/09/2026	Actividad Sumativa 2: informe sobre sistemas operativos	25 %
Primera etapa	19/09/2026	Evaluación de primera etapa	50 %
Segunda etapa	03/10/2026	Actividad Sumativa 3: planilla dinámica con análisis de datos	20 %
Segunda etapa	10/10/2026	Actividad Sumativa 4: presentación digital con elementos multimedia	15 %
Segunda etapa	17/10/2026	Actividad Sumativa 5: informe sobre Internet y ciberseguridad	15 %
Segunda etapa	14/11/2026	Evaluación de segunda etapa	50 %
Final	05/12/2026	Primera evaluación final	—
Final	19/12/2026	Segunda evaluación final	—

Importante: en cada etapa, las actividades de proceso y la evaluación parcial conforman la calificación correspondiente. La calificación final de la asignatura se calcula mediante la fórmula $EF \times 0,4 + PEP \times 0,6$.

Este calendario sirve también como guía para la metodología de construcción de clases: las actividades desarrolladas durante las semanas previas permiten construir, documentar y validar progresivamente los conocimientos que posteriormente se evidencian en las instancias evaluativas.

D Aula virtual en EDUCA

Para el desarrollo de la asignatura utilizaremos el aula virtual de **Informática Aplicada** disponible en la plataforma EDUCA de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción.

Aula virtual de Informática Aplicada

EDUCA – Informática Aplicada

<https://grado.pol.una.py/course/view.php?id=8662>

Contraseña de matriculación

La contraseña necesaria para matricularse en el aula virtual **será proporcionada por el profesor durante la clase en el laboratorio. :-)**

No es necesario buscarla ni solicitarla por otros medios antes de la clase.

El aula virtual constituye uno de los espacios de apoyo para acceder a materiales, actividades, comunicaciones y evidencias de aprendizaje de la asignatura.

Su utilización se integra con la metodología de construcción de clases: a partir de la estructura inicial presentada por el docente, los estudiantes recopilan y contrastan información, construyen evidencias, participan en la discusión y validación de los contenidos y elaboran su síntesis personal de lo aprendido.

E Calendario académico del periodo

El calendario académico institucional establece el periodo de clases del segundo periodo académico 2026 entre el **3 de agosto y el 21 de noviembre de 2026** (Universidad Nacional de Asunción, Facultad Politécnica, Consejo Directivo, 2026).

Dentro de este periodo, el sábado **15 de agosto de 2026** corresponde a un feriado nacional por el Día de la Fundación de Asunción (**paraguay2025ley7544**). Por esta razón, el planeamiento de la asignatura no contempla una clase en esa fecha y continúa su secuencia desde el sábado 8 de agosto al sábado 22 de agosto.

Las fechas efectivas de clase se organizan a partir de este calendario y del planeamiento de cátedra, manteniendo la metodología de construcción de clases: orientación inicial del docente, construcción y contraste de información por los estudiantes, discusión y validación de los contenidos y síntesis personal al finalizar cada encuentro.

F Calendario de clases

El desarrollo previsto de la asignatura se organiza de acuerdo con el planeamiento de cátedra y con el calendario académico institucional del segundo periodo académico 2026 (Santacruz Delvalle, 2026; Universidad Nacional de Asunción, Facultad Politécnica, Consejo Directivo, 2026).

La siguiente tabla permite identificar rápidamente las fechas de clase, las unidades previstas y las jornadas destinadas a las evaluaciones de etapa.

Semana	Fecha	Actividad prevista	Tipo
1	08/08/2026	Presentación de la asignatura e indagación inicial	Clase
–	15/08/2026	Sin clase: feriado nacional por el Día de la Fundación de Asunción (paraguay2025ley7544)	Feriado
2	22/08/2026	Unidad I: Introducción a la informática	Clase
3	29/08/2026	Unidad II: Estructura básica de un computador	Clase
4	05/09/2026	Unidad III: Introducción a los sistemas operativos	Clase
5	12/09/2026	Unidad IV: Tecnologías de la Información y la Comunicación	Clase
6	19/09/2026	Evaluación de primera etapa	Evaluación
7	26/09/2026	Unidad V: Herramientas ofimáticas y procesamiento de textos	Clase
8	03/10/2026	Unidad VI: Planillas de cálculo	Clase
9	10/10/2026	Unidad VII: Presentaciones digitales	Clase
10	17/10/2026	Unidad VIII: Utilización de Internet	Clase
11	24/10/2026	Unidad IX: Ergonomía	Clase
12	31/10/2026	Unidad X: Virtualización y configuración de máquinas virtuales	Clase
13	07/11/2026	Unidad X: Instalación y configuración de sistemas operativos	Clase
14	14/11/2026	Evaluación de segunda etapa	Evaluación

El calendario académico institucional establece que el periodo de clases se extiende hasta el **21 de noviembre de 2026** (Universidad Nacional de Asunción, Facultad Politécnica, Consejo Directivo, 2026). Sin embargo, el planeamiento de cátedra actualmente utilizado no asigna una actividad específica al sábado 21 de noviembre; por esta razón, esa fecha no se presenta en la tabla como una clase programada.

Las clases se desarrollan conforme a la metodología de construcción de clases: el docente presenta una estructura inicial, los estudiantes construyen y amplían la base de conocimientos y la matriz de información, los contenidos se contrastan y validan durante el encuentro y cada estudiante realiza una síntesis personal al finalizar la jornada.

G Carga académica de la asignatura

La carga académica de una asignatura no comprende únicamente el tiempo que permanecemos juntos en el aula o en el laboratorio. El sistema de créditos académicos de la FP-UNA considera tanto el trabajo realizado con acompañamiento docente como el trabajo independiente desarrollado por el estudiante.

El Reglamento Específico del Sistema de Créditos Académicos de la FP-UNA establece que cada periodo académico comprende **18 semanas de actividades académicas**, incluyendo las evaluaciones parciales y finales, y define las horas totales de trabajo académico como la suma del trabajo con acompañamiento docente y el trabajo independiente (Universidad Nacional de Asunción, Facultad Politécnica, Consejo Directivo, 2025b).

Sigla	Concepto	Carga
HT	Horas teóricas semanales	2 h
HP	Horas prácticas semanales	2 h
HTD	Horas semanales de trabajo académico con acompañamiento docente	4 h
HTI	Horas semanales de trabajo independiente o autónomo del estudiante	4 h
HS	Carga total semanal prevista para la asignatura	8 h
THTD	Total de horas de trabajo con acompañamiento docente	72 h
THTI	Total de horas de trabajo independiente	72 h
THA	Total de horas de trabajo académico de la asignatura	144 h
CA-PY	Créditos académicos asignados a la asignatura	5

H ¿Qué significa esta carga académica?

Las **4 horas de trabajo con acompañamiento docente** corresponden al tiempo destinado al desarrollo de actividades académicas con participación del profesor, incluyendo las actividades teóricas, prácticas y de laboratorio

previstas en el planeamiento de la asignatura (Santacruz Delvalle, 2026).

A estas horas se agregan aproximadamente **4 horas semanales de trabajo independiente**. Este tiempo forma parte de la asignatura y puede destinarse, según la actividad propuesta, a investigar y contrastar fuentes, preparar documentos y evidencias, desarrollar ejercicios, revisar materiales, trabajar con las plataformas digitales o elaborar la síntesis personal correspondiente a cada clase.

De esta manera, la dedicación académica prevista alcanza aproximadamente **8 horas semanales** entre trabajo acompañado e independiente.

Una idea importante

Las horas de trabajo independiente **no significan necesariamente cuatro horas de tarea adicional cada semana**. Representan el tiempo académico previsto para que el estudiante pueda completar, revisar, documentar y consolidar las actividades correspondientes a la asignatura.

Este trabajo se integra con la metodología de construcción de clases: el docente proporciona una estructura inicial; los estudiantes buscan, seleccionan y contrastan información, construyen la base de conocimientos y la matriz de trabajo, participan en su discusión y validación, incorporan texto, gráficos y recursos audiovisuales cuando corresponde y elaboran una síntesis personal de lo aprendido.

El sistema institucional de créditos considera conjuntamente el trabajo con acompañamiento docente y el trabajo independiente del estudiante. La FP-UNA establece, además, un normalizador de **27 horas totales de trabajo académico por crédito** (Universidad Nacional de Asunción, Facultad Politécnica, Consejo Directivo, 2025b).

I Relación con las carreras

Aunque Informática Aplicada es una asignatura común para estudiantes de distintas carreras, procuramos que las actividades tengan relación con su futuro ámbito profesional. En Marketing podemos trabajar con datos, gráficos e información para apoyar decisiones; en Ingeniería en Sistemas de Producción, con información vinculada con procesos, productividad y análisis; y en Ingeniería en Electrónica, con datos, documentación y herramientas informáticas relacionadas con sistemas y tecnologías (Universidad Nacional de Asunción, Facultad Politécnica, 2026c; Universidad Nacional de Asunción, Facultad Politécnica, 2026d; Universidad Nacional de Asunción, Facultad Politécnica, 2026b). De esta manera mantenemos una base común para todos, pero contextualizamos los ejemplos de acuerdo con los perfiles de egreso publicados por la FP-UNA. Esta adaptación se integra a nuestra metodología de construcción de clases, permitiendo que los estudiantes aporten información y ejemplos propios de sus respectivas carreras.

J Control de calidad

El documento presentado por el estudiante debe pasar un **control de calidad** antes de ser considerado como evidencia válida de la competencia alcanzada.

A modo de ejemplo, una de las verificaciones puede responder a la siguiente pregunta:

¿La bibliografía del documento está correctamente formulada en formato APA?

El procedimiento será el siguiente:

1. El estudiante envía su archivo PDF a la carpeta de Google Drive indicada por el profesor.
2. Comunica al profesor el nombre del archivo cuyo control de calidad desea realizar.
3. El profesor realiza la auditoría del documento y comunica al estudiante el resultado del control de calidad.

Este procedimiento forma parte de la metodología de construcción de clases, en la que las evidencias producidas por los estudiantes son revisadas, discutidas y validadas como parte del proceso de aprendizaje.

Bibliografía

- EAD FPUNA (2026a). *Entregar tarea*. Videotutorial sobre el procedimiento de entrega de una tarea en la plataforma EDUCA/Moodle de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción; duración aproximada: 1 minuto y 55 segundos. YouTube. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=qeYn20xpKls> (visitado 07-08-2026).
- (2026b). *Navegación en la plataforma*. Video tutorial sobre navegación en la plataforma EDUCA/Moodle de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción; duración aproximada: 11 minutos. YouTube. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=a5RXSI4dMXg> (visitado 07-08-2026).
- Echegaray de Palacios, Hilda (6 de ago. de 2026). *Seleccionar la opción que considere correcta - 2026-2*. Encuesta diagnóstica de indagación para la asignatura Informática Aplicada. URL: <https://forms.gle/U3NzsdFNjUtYSUGL8> (visitado 07-08-2026).
- Méndez Xavier, Ellen Luján (6 de ago. de 2026). «Reunión de profesores: Segundo periodo académico 2026». Presentación de diapositivas utilizada en la reunión de profesores del segundo periodo académico 2026. San Lorenzo, Paraguay.
- Santacruz Delvalle, Víctor Hugo (2026). «Planeamiento de la asignatura Informática Aplicada». Planeamiento de cátedra elaborado para el segundo periodo académico 2026 y consensuado por el equipo docente de Informática Aplicada. San Lorenzo, Paraguay.
- Tanenbaum, Andrew S. y Herbert Bos (2015). *Modern Operating Systems*. 4.^a ed. Pearson Education. ISBN: 978-0-13-359162-0.
- Universidad Nacional de Asunción, Facultad Politécnica (27 de jul. de 2026a). *Segundo periodo académico 2026: Horario de clases – Plan 2026 y horario de exámenes*. Hoja de cálculo. Planificación institucional de clases y exámenes. San Lorenzo, Paraguay: Universidad Nacional de Asunción, Facultad Politécnica.
- (2026b). *Ingeniería en Electrónica*. Información institucional y perfil del egresado de la carrera. URL: <https://www.pol.una.py/carreras/iek/> (visitado 07-08-2026).
- (2026c). *Ingeniería en Marketing*. Información institucional y perfil del egresado de la carrera. URL: <https://www.pol.una.py/carreras/imk/> (visitado 07-08-2026).
- (2026d). *Ingeniería en Sistemas de Producción*. Información institucional y perfil del egresado de la carrera. URL: <https://www.pol.una.py/carreras/isp/> (visitado 07-08-2026).
- Universidad Nacional de Asunción, Facultad Politécnica, Consejo Directivo (25 de ago. de 2025a). *Programa de estudio de la asignatura Informática Aplicada*. Resolución 25/18/256-00, Acta 1226, Anexo 218. San Lorenzo, Paraguay: Universidad Nacional de Asunción, Facultad Politécnica.
- (19 de mayo de 2025b). *Reglamento específico del sistema de créditos académicos de carreras de grado de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción*. Resolución 25/10/15-00. Acta 1218/19/05/2025, Anexo 01. San Lorenzo, Paraguay: Universidad Nacional de Asunción, Facultad Politécnica.
- (1 de jun. de 2026). *Calendario académico del segundo periodo 2026*. Resolución 26/12/15-00. Acta 1247/01/06/2026, Anexo 01. San Lorenzo, Paraguay: Universidad Nacional de Asunción, Facultad Politécnica.